

MongoDB + conexión desde Express con Mongoose

20 min

Proyecto final

Cuales son sus proyectos a realizar?

Abran un archivo de word y expliquen que proyecto van a hacer y como lo piensan hacer...

Que tecnologias van a usar? como se mira el diagrama de su proyecto con respecto a las tecnologias etc etc

20 min

Proyecto final

Cuales son sus proyectos a realizar?

Abran un archivo de word y expliquen que proyecto van a hacer y como lo piensan hacer...

Que tecnologias van a usar? como se mira el diagrama de su proyecto con respecto a las tecnologias etc etc

Proyecto Final

¿dudas?

¿Que es una base de datos?

Qué es una base de datos?

- Una base de datos es un lugar donde se guarda información de forma organizada para poder consultarla, modificarla o eliminarla fácilmente.

¿Qué tipos de bases de datos hay?

Tipos principales de bases de datos

SQL (Relacionales)

- SQL significa Structured Query Language.
- Son relacionales, porque los datos están en tablas que se relacionan entre sí.
- Ejemplos: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle.

Características:

Usa tablas (como hojas de Excel).

Cada tabla tiene columnas (campos) y filas (registros).

Las tablas se conectan con claves (foreign keys).

Estructura fija (tienes que definir las columnas antes

Tipos principales de bases de datos

NoSQL (No relacionales)

- “NoSQL” significa literalmente “Not SQL”, o sea: no usa tablas tradicionales.
- Son no relacionales, porque no dependen de relaciones entre tablas, sino de documentos, colecciones o pares clave-valor.
- Ejemplos: MongoDB, Firebase, Cassandra, Redis.

Características:

- Guarda los datos en documentos JSON.
- No necesitas definir una estructura fija.
- Escalan fácilmente (se pueden distribuir en varios servidores).
- Perfectas para aplicaciones web modernas.

10 min

Minidemo

.env

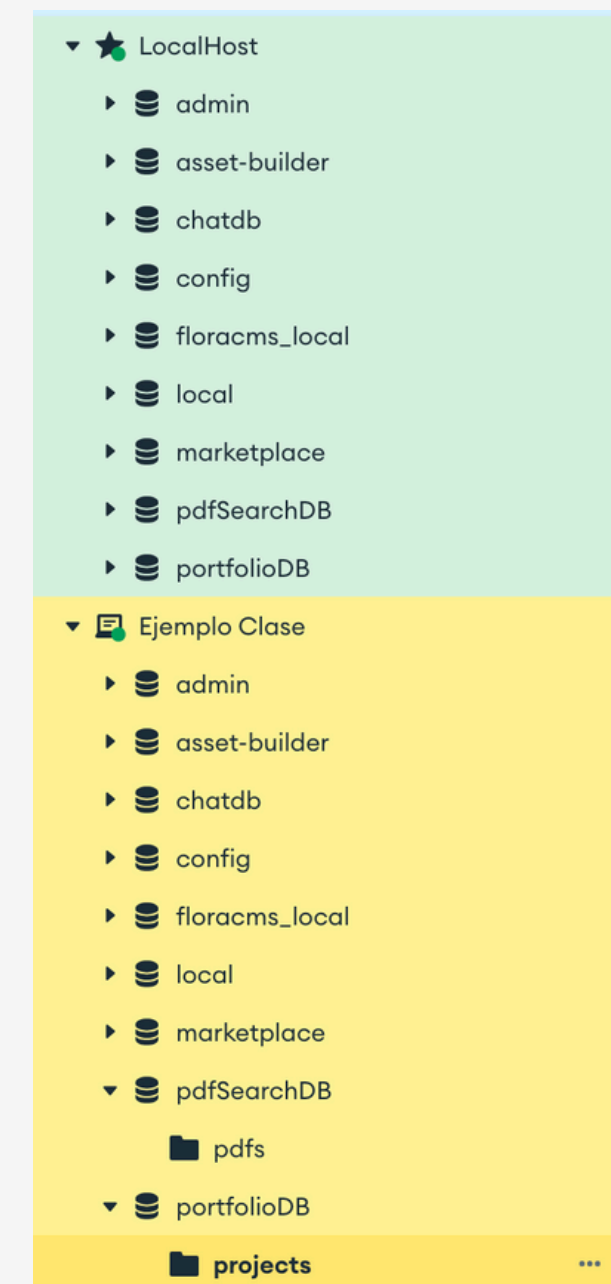
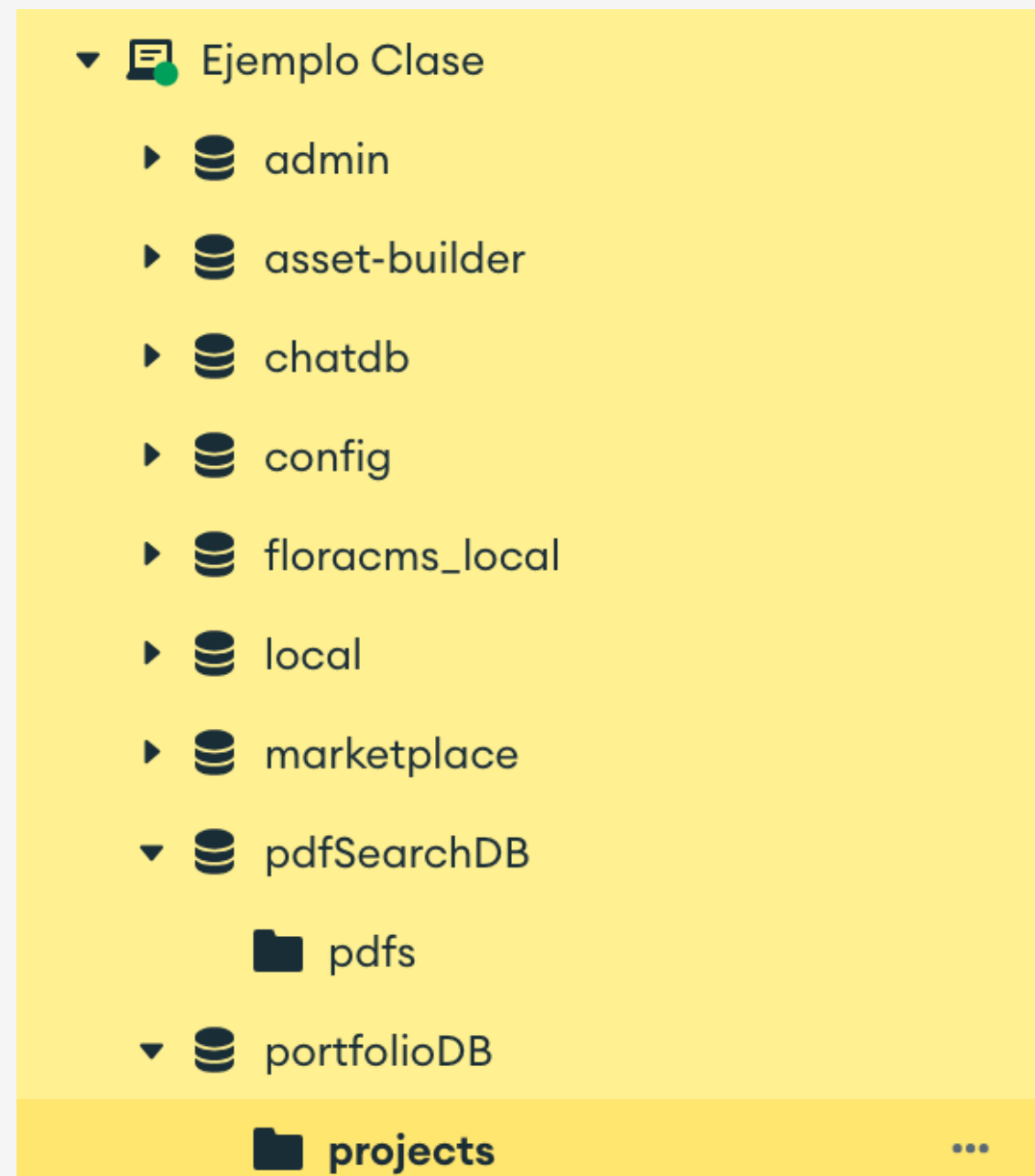
⚙️ .env

1 PORT=3002

2 MONGODB_URI=mongodb://localhost:30003/portfolioDB

3

Por que aparecen todos?
si el unico que cree fue portafolioDB?



Conceptos basicos

Concepto	Significado	Ejemplo
Base de datos	Es como una carpeta grande que guarda colecciones	PortafolioDB
Colección	Es como una tabla, pero sin columnas fijas	Projects
Documento	Es un registro individual en formato JSON	<code>{ \"title\": \"Mi Proyecto\", \"description\": \"Hecho en Angular\" }</code>

MISMA DATA

Si creo ya se crea en mongo si edito ya se edita en mongo si borro ya se borra en mongo ya tenemos una base de datos que almacena

```

● kenethruiz@Keneths-MacBook-Pro api % curl -s http://localhost:3002/projects | python3 -m json.tool
[
  {
    "_id": "68f7d393c2ea4d65029dc2a3",
    "name": "API REST con Express",
    "stars": 5,
    "description": "API REST completa desarrollada con Express.js y MongoDB",
    "repoUrl": "https://github.com/usuario/express-api",
    "tags": [
      "express",
      "nodejs",
      "mongodb",
      "api"
    ],
    "createdAt": "2025-10-21T18:40:19.069Z"
  },
  {
    "_id": "68f7d38fc2ea4d65029dc2a1",
    "name": "App de Tareas con Vue.js",
    "stars": 3,
    "description": "Aplicaci\u00f3n de gesti\u00f3n de tareas desarrollada con Vue.js y Firebase",
    "repoUrl": "https://github.com/usuario/vue-tasks",
    "tags": [
      "vue",
      "firebase",
      "javascript",
      "css"
    ],
    "createdAt": "2025-10-21T18:40:15.850Z"
  },
  {
    "_id": "68f7d38cc2ea4d65029dc29f",
    "name": "Blog Personal con Next.js",
    "stars": 4,
    "description": "Blog personal creado con Next.js y Markdown",
    "repoUrl": "https://github.com/usuario/nextjs-blog",
    "tags": [
      "nextjs",
      "react",
      "markdown",
      "css"
    ],
    "createdAt": "2025-10-21T18:40:12.994Z"
  },
  {
    "_id": "68f7d389c2ea4d65029dc29d",
    "name": "E-commerce con React",
    "stars": 5,
    "description": "Plataforma de comercio electr\u00f3nico desarrollada con React y Node.js",
    "repoUrl": "https://github.com/usuario/ecommerce-react",
    "tags": [
      "react",

```

	<pre><code>_id: ObjectId('68f7d389c2ea4d65029dc29d') name: "E-commerce con React" stars: 5 description: "Plataforma de comercio electrónico desarrollada con React y Node.js" repoUrl: "https://github.com/usuario/ecommerce-react" tags: Array (4) createdAt: 2025-10-21T18:40:09.717+00:00</code></pre>
	<pre><code>_id: ObjectId('68f7d38cc2ea4d65029dc29f') name: "Blog Personal con Next.js" stars: 4 description: "Blog personal creado con Next.js y Markdown" repoUrl: "https://github.com/usuario/nextjs-blog" tags: Array (4) createdAt: 2025-10-21T18:40:12.994+00:00</code></pre>
	<pre><code>_id: ObjectId('68f7d38fc2ea4d65029dc2a1') name: "App de Tareas con Vue.js" stars: 3 description: "Aplicación de gestión de tareas desarrollada con Vue.js y Firebase" repoUrl: "https://github.com/usuario/vue-tasks" tags: Array (4) createdAt: 2025-10-21T18:40:15.850+00:00</code></pre>
	<pre><code>_id: ObjectId('68f7d393c2ea4d65029dc2a3') name: "API REST con Express" stars: 5 description: "API REST completa desarrollada con Express.js y MongoDB" repoUrl: "https://github.com/usuario/express-api" tags: Array (4) createdAt: 2025-10-21T18:40:19.069+00:00</code></pre>

Usenlo en su proyecto / lo dejen a su discrecion

Github

- Creen un repo para este proyecto
- Creen un branch a partir de dev nuevo que se llame entregable 1
- para la otra semana tener entregado el punto 1 y 2

1. Estructura y diseño (Frontend base) landing page que es lo que hace su proyecto como lo van a vender...

Tecnologías: HTML5, CSS3, Bootstrap

- Página web estructurada correctamente (uso semántico de etiquetas).
- Uso de **Bootstrap** para diseño responsivo (containers, grid, componentes).
- Al menos **3 componentes visuales de Bootstrap** (botones, cards, navbar, modales, etc).

2. Interactividad y lógica básica

Tecnologías: JavaScript y DOM

- Implementar al menos **dos interacciones dinámicas** (por ejemplo: modo oscuro, saludo dinámico, filtro de datos).
- Uso correcto de **eventos y funciones JS**.